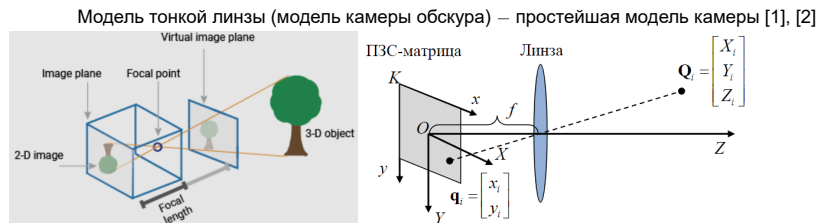


Формулы проективной геометрии в оптической навигации. Модели тонкой и реальных линз

Pinhole camera model / модель тонкой линзы



Связь между координатами точки $[X, Y, Z]$ в системе $OXYZ$ и пиксельными координатами $[x, y]$ в системе Kxy выражается формулами проективной геометрии [3]:

$$x = f_x \frac{X}{Z} + c_x, \quad y = f_y \frac{Y}{Z} + c_y,$$

где f – фокусное расстояние, c_x и c_y – координаты точки пересечения оптической оси камеры OZ с ПЗС-матрицей, а $f_x = sf$, $f_y = sf$, где s – коэффициент, определяющий размер пикселя. Для удобства формулы проективной геометрии можно выразить через матрицу внутренних параметров (intrinsic matrix) K :

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} K \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Если координаты заданы в другой системе отсчёта, их требуется привести в систему отсчёта камеры поворотом R и переносом t :

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} K [R \quad t] \begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Искажённая линза

Обычно модель точечного отверстия является основой, которая расширяется с некоторыми поправками на систематически искажённые координаты изображения [4]. Чаще всего используется коррекция радиальной дисторсии объектива.

Камера обычно демонстрирует радиальную дисторсию. Однако камера обычно демонстрирует значительную дисторсию объектива, особенно радиальную [3]. Коэффициенты радиального искажения моделируют этот тип искажения. Искажённые точки обозначаются как $(x_{\text{dist}}, y_{\text{dist}})$:

$$\begin{cases} x_{\text{dist}} = \hat{x}(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \dots), \\ y_{\text{dist}} = \hat{y}(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + \dots), \end{cases}$$

где $k_{1,2,3}$ – коэффициенты радиального искажения объектива, $r^2 = x^2 + y^2$. Как правило, для калибровки достаточно двух коэффициентов [1]. Пусть

$$\begin{cases} \hat{x} = x\lambda, \\ \hat{y} = y\lambda, \\ \lambda = 1 + k_1 r^2 + k_2 r^4, \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_i} \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} K \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

Рыбий глаз

В некоторых камерах (системы видеонаблюдения, GoPro, захват 360-градусного поля зрения) используется сложная серия объективов для увеличения поля зрения, что позволяет снимать широкие панорамные или полусферические изображения. Невозможно спроецировать полусферическое поле зрения на конечную плоскость изображения с помощью перспективной проекции – поэтому присущее линзе "рыбий глаз" искажение не следует рассматривать только как отклонение от модели точечного отверстия. Однако объективы обеспечивают такой чрезвычайно широкий угол обзора за счет искажения линий перспективы на изображениях [5]:

1. Обычный объектив — 50° - 80°
2. Широкоугольный объектив — 80° - 120°
3. Сверхширокоугольный объектив — 120° - 180°
4. Объектив "рыбий глаз" — 180° - 220°
5. Супер—объектив "рыбий глаз" - более 220°

В Matlab:

до 95° cameraIntrinsics – Pinhole Model

до 115° cameraIntrinsicsKB – Kannala-Brandt Model (OpenCV fisheye model)

до 195° fisheyeIntrinsics – Scaramuzza Model

Kannala-Brandt Model: [6]

Пусть θ – угол между главной осью и входящим лучом, r – расстояние между точками изображения.

$r = f \tan \theta$ – модель камеры-обскуры.

Объективы типа "рыбий глаз" обычно сконструированы таким образом, чтобы соответствовать одной из следующих проекций:

$r = 2f \tan(\theta/2)$ – стереографическая проекция

$r = f\theta$ – равноудаленная проекция

$r = 2f \sin(\theta/2)$ – проекция на равноугольный угол

$r = f \sin(\theta)$ – ортогональная проекция

Однако реальные линзы не всегда в точности соответствуют разработанной модели проекции. Поэтому мы рассматриваем проекции в общем виде (формула 6):

$$r(\theta) = k_1 \theta + k_2 \theta^3 + k_3 \theta^5 + k_4 \theta^7 + k_5 \theta^9 + \dots$$

Замечание: Здесь используются только нечётные степени!

Замечание: $r(\theta)$ — монотонно увеличивается на интервале $[0, \theta_{\max}]$

Kannala, Brandt [6] обнаружили, что обычно хватает $k_1 \dots k_5$. Пусть $F(\theta, \varphi)$ — отображение входящих лучей в координаты (формула 7):

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = r(\theta) \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{bmatrix} = F(\theta, \varphi)$$

Если присутствуют радиальные и тангенциальные дисторсии, применяется формула 10.

Scaramuzza Model: [7]

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ a_0 + a_2 r^2 + a_3 r^3 + a_4 r^4 \end{bmatrix}, \quad r^2 = x^2 + y^2,$$

где λ — скалярный множитель. Следующее уравнение связывает реальные искаженные координаты (x, y) с идеальными искаженными координатами (x', y') :

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ e & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \end{bmatrix},$$

где c, d, e — коэффициенты матрицы растяжения.

Калибровка камеры

Калибровка камеры - это процесс вычисления внешних и внутренних параметров камеры. После калибровки камеры можно использовать информацию об изображении для восстановления трехмерной информации из двумерных изображений.

Kannala-Brandt Model:

Мы предполагаем, что на N видах наблюдаются M контрольных точек. Для каждого вида имеется матрица поворота R_j и вектор перемещения t_j , описывающий положение камеры относительно плоскости калибровки таким образом, что $X_c = R_j X + t$, $j = 1, \dots, N$.

Юстировка камеры

Иногда требуется определить расхождение в десятых долях градусов углового положения камеры.

[1] URL: <https://www.mathworks.com/help/vision/ug/camera-calibration.html>

[2] Коптев М.Д., Прошунин Н.Н., Иванов Д.С. *Определение движения макетов системы управления микроспутников на аэродинамическом столе с использованием видеокамеры* // Препринт ИПМ № 109, Москва, 2015, с. 5-8.

[3] Z. Zhang *A flexible new technique for camera calibration* / IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, V. 22 (11), 2000, pp. 1330-1334. doi: <https://doi.org/10.1109/34.888718>

[4] J. Heikkila; O. Silven *A four-step camera calibration procedure with implicit image correction* / Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, San Juan, PR, USA, 1997. doi: <https://doi.org/10.1109/CVPR.1997.609468>

[5] URL: <https://www.mathworks.com/help/vision/ug/fisheye-calibration-basics.html>

[6] Kannala J., Brandt S.S. *A generic camera model and calibration method for conventional, wide-angle, and fish-eye lenses* // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, V. 28 (8), 2006, pp. 1335 - 1340. doi: <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2006.153>

[7] Scaramuzza D., Martinelli A., Siegwart R. *A Toolbox for Easily Calibrating Omnidirectional Cameras* // IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, Beijing, China, 09-15 October 2006. doi: <https://doi.org/10.1109/IROS.2006.282372>